Nr.	Status	Datum
ANG-ST-2024-051	Endfassung	18.03.2024

Stellungnahme zur Bewertung der Wanddickenunterschreitung NR-21-L-0207

Gegenstand und Anlass

Die vorliegende Stellungnahme behandelt die Bewertung einer Wanddickenunterschreitung an der Messstelle NR-21-L-0207-05 innerhalb der ANLAGE-21. Die betroffene Kondensatleitung aus dem Werkstoff P235GH weist einen Außendurchmesser von 88,9 mm bei einer Nennwanddicke von 4,0 mm auf. Im Rahmen betriebsbegleitender Überwachungsmaßnahmen wurde eine Abweichung festgestellt, die die Werksnorm-Mindestwanddicke von 2,0 mm tangiert.

Grundlage dieser Bewertung ist der Bericht NR-BW-2024-01, welcher die technische Zusammenfassung der QSCP Deutschland GmbH zur Messstelle 05 darstellt. Die ZÜS-Sachverständige Dipl.-Ing. Claudia Pesch prüft in diesem Zusammenhang die Zulässigkeit des Weiterbetriebs unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Reserven und der geltenden Instandhaltungsstrategie des Werkes Niederrhein.

Referenz auf vorangegangene Prüfungen

In dem Bericht ANG-DA-2023-04018 wurde die letzte wiederkehrende Prüfung der Rohrleitungen in der ANLAGE-21 dokumentiert. Diese umfasste eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung, die gemäß BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7 durch zerstörungsfreie Prüfverfahren ersetzt wurde. Zum Zeitpunkt dieser Prüfung wurden keine Mängel festgestellt, die gegen einen sicheren Betrieb sprachen.

Der Bericht ANG-DA-2023-04018 bestätigte zudem das bestehende Prüfkonzept, welches nach einem Rissbefund an der Leitung NR-21-L-0415 im Jahr 2019 angepasst wurde. Ein Hinweis im damaligen Protokoll deutete bereits auf die Notwendigkeit einer engmaschigen Überwachung der Wanddicken an den Kondensatleitungen hin, um die Integrität der Anlage dauerhaft zu gewährleisten.

Sicherheitstechnische Bewertung

Die Bewertung der Messstelle NR-21-L-0207-05 erfolgt auf Basis der Auslegungsparameter PS 6 bar(g) und TS 165 °C. Obwohl die Werksnorm eine Mindestwanddicke von 2,0 mm für Nennweiten bis DN 100 vorschreibt, ergeben sich aus der EN 13480-3 rechnerische Reserven, die einen befristeten Weiterbetrieb ermöglichen. Da keine Rissanzeigen vorliegen, die gemäß Standortregeln grundsätzlich unzulässig wären, ist die festgestellte Abweichung als rein erosiv-korrosiver Natur einzustufen.

Die ZÜS folgt der Argumentation in NR-BW-2024-01, dass die strukturelle Stabilität der Leitung NR-21-L-0207 bei den genannten Designbedingungen kurzfristig nicht gefährdet ist. Die Einhaltung der BetrSichV wird durch die Kompensation der Wanddickenunterschreitung mittels verkürzter Überwachungsintervalle sichergestellt, sofern die Ankopplung bei zukünftigen Ultraschallprüfungen eine präzise Datenerfassung erlaubt.

Festlegung von Maßnahmen und Fristen

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme von Dipl.-Ing. Claudia Pesch wird der Weiterbetrieb der Leitung NR-21-L-0207 unter der Auflage einer Nachmessung nach 24 Monaten akzeptiert. Diese Frist weicht von den regulären fünfjährigen Intervallen für betriebliche Zwischenmessungen ab, um die Abzehrungsrate an der Messstelle NR-21-L-0207-05 validieren zu können.

Sollte bei der Nachmessung eine weitere signifikante Abnahme der Wanddicke unter die in NR-BW-2024-01 definierten Grenzwerte festgestellt werden, sind unverzüglich instandsetzende Maßnahmen einzuleiten. Das bestehende Prüfkonzept für die ANLAGE-21 bleibt im Übrigen unberührt, einschließlich der Regelungen für austenitische Leitungen bezüglich Cl-SpRK und des Hotspot-Programms.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	18.03.2024	_____